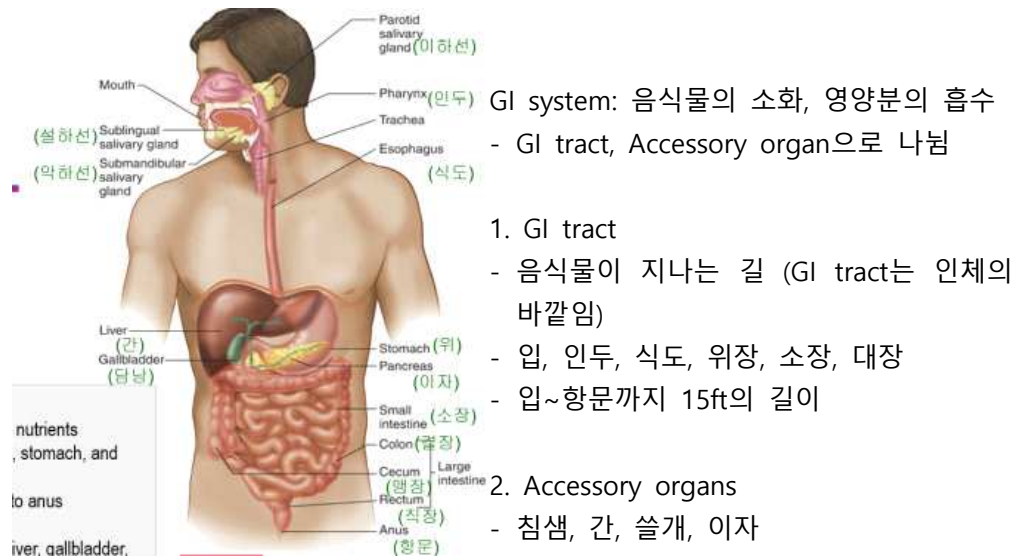


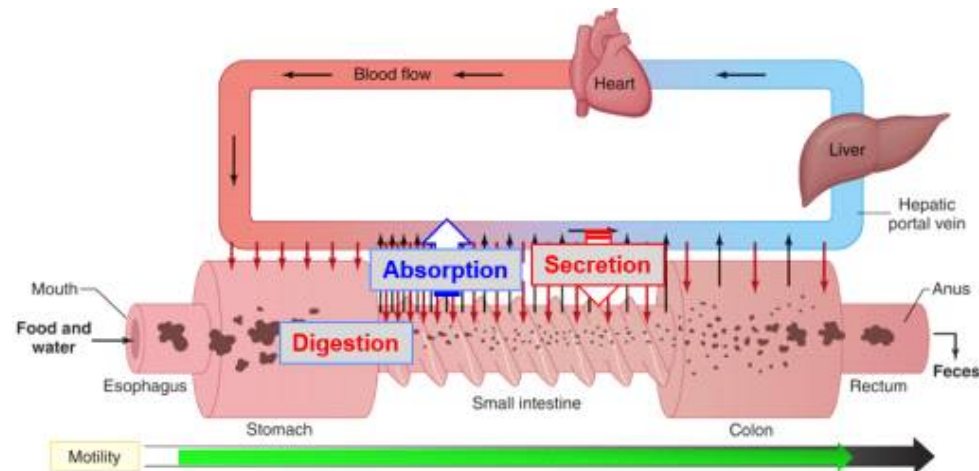
chapter15. 소화생리

Overview



GI system의 4가지 기능

: 소화(digestion), 분비(secretion), 흡수(absorption), 운동(motility)



1. 소화(Digestion)

- 음식물의 용해 & 부수기

2. 분비(Secretion)

- 외분비(Exocrine): 염산(HCl), 물(H₂O), 중탄산(HCO₃⁻), 담즙(bile), 그 외 소화효소 (lipase, pepsin, amylase, trypsin, elastase), 히스타민(histamine) 등
- 내분비(Endocrine): GI tract은 중요한 내분비 기관임 = 호르몬을 분비함/ ex. gastrin, secretin, CCK, GIP, GLP-1, guanylin, VIP, somatostatin 등

3. 흡수(Absorption)

- 혈액과 림프로 소화된 영양분을 흡수 (주로 혈액, 지용성 물질은 림프관으로)
- 최종적으로는 간문맥으로 향함

4. 운동(Motility)

- 섭취된 음식물을 GI tract에서 운동시킴

① 섭취(Ingestion): 음식을 먹는 행동

② 저작(Mastication): 씹기 & 타액과 음식을 섞음

③ 연하(Deglutition): 음식을 삼킴

④ 연동(Peristalsis): 전체 GI tract를 거쳐 음식을 이동시키는 rhythmic wave한 수축과정

GI track로 잘못 표기하는 경우가 많이 있는데 tract이 관(管), 계(系)라는 의미이므로 GI tract가 옳습니다.

※ GI tract의 기능

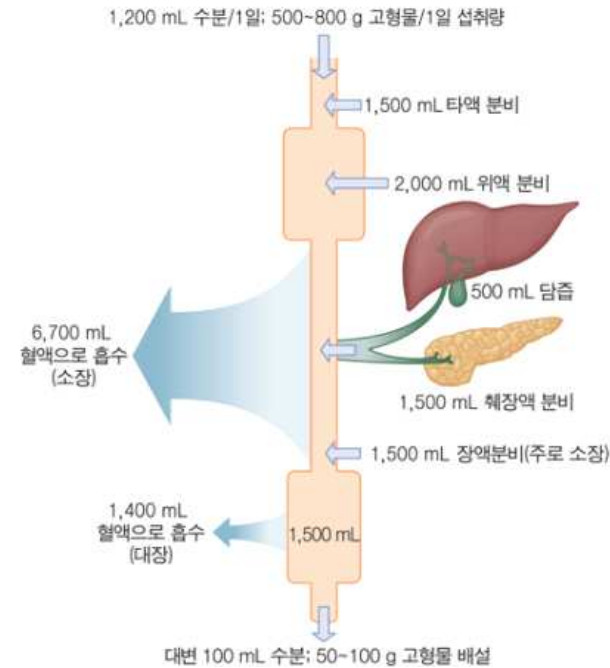
Organ	Exocrine secretions	Functions
Mouth and pharynx	Salivary glands	Chewing begins; initiation of swallowing reflex
	Salivary glands	Salivary glands
	Salivary glands	Salivary glands
Esophagus	Mucus	Mucus helps to lubricate the peristaltic waves
	Mucus	Lubrication
Stomach	HCl	Stomach acid, pepsin, and intrinsic factor
	Pepsin	Stomach acid, pepsin, and intrinsic factor
	Mucus	Stomach acid, pepsin, and intrinsic factor
Pancreas	Exocrine	Exocrine: produces and secretes pancreatic juice
	Endocrine	Endocrine: produces and secretes insulin and glucagon
Liver	Bile salts	Bile salts: emulsify fats
	Bile salts	Bile salts: emulsify fats
Gallbladder	Bile salts	Bile salts: emulsify fats
Small intestine	Brush border enzymes	Brush border enzymes: digest nutrients
	Brush border enzymes	Brush border enzymes: digest nutrients
Large intestine	Mucus	Mucus: lubricates feces

- 대부분의 영양흡수: 소장(small intestine)에서 일어남
- 대부분의 소화과정은 소장, 소장의 위쪽에서 이루어짐

표 15.1	소화기관의 기능	
기관	외분비물	소화와 흡수에 관련된 기능
구강과 인두		씹기 시작: 연하반사 개시
타액선	타액의 수분 장액 비질라리제	음식물을 적시고 물에 섞어 삼키는 것을 용이하게 함 운활작용 디글루코소라소(상대적으로 사소한 기능)
식도	장액	연동운동으로 음식물을 위로 이동시킴 운활작용
위	장액 염산 펩신 장액	음식물을 저장, 혼합, 용해 및 계속적 소화: 용해된 음식물을 소장으로 바꾸기 초동 위부 분서를 일으켜 기동화: 미생물 죽임, 펩시노겐을 펩신으로 활성화 위에서 단핵질 소화 과정 시작 운활작용과 삼킴표면 보호
췌장	췌소름 췌탄산염	췌소름과 췌탄산염 분비: 비소화성 내분비 기능 탄수화물, 지방, 단백질 및 핵산 소화 위에서 소장으로 들어가는 염산을 중화
간		담즙 분비 담즙성 지방의 기름화 위에서 소장으로 들어가는 염산을 중화 대변을 통해 제거
담낭		담즙을 저장하고 식간에 담즙 농축
소장	췌소름 담액 수분 장액	대부분 물질의 소화 흡수: 내용물의 혼합과 전진 음식물의 소화 내장 내용물의 영양성 분지 운활작용
대장	장액	소화되지 않은 물질의 저장과 농축: 영양 수분의 흡수: 내용물의 혼합과 전진: 배변 운활작용

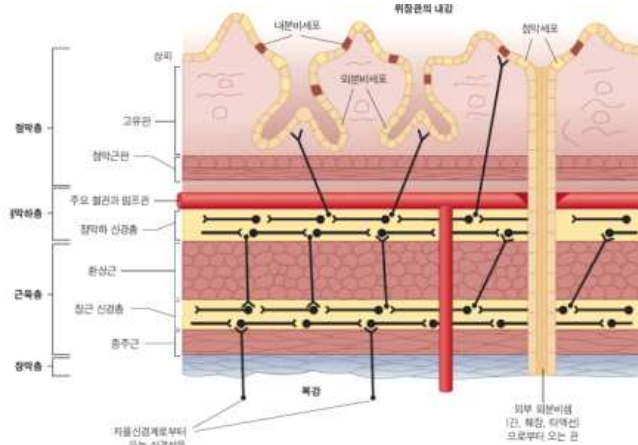
이 표는 위에서
할 내용을 개론적
으로 써놓은 것이
니까 대충 보고 넘
어가세요

solid & fluid에 대한 섭취, 분비, 흡수, 배설량



- 하루에 GI tract로 들어가는 액체의 양: 8L(음식물 + 소화액 등을 합친 양)
- 소장에서 대부분 흡수(6700mL), 대장에서 1400mL 흡수 → 대변에 100mL의 물이 포함되어 나감 = 대변을 완전한 고형이 아니도록 함
- ⇒ 물 흡수 기전의 효율성

GI tract 위장관 벽의 총단면



- 4개의 층으로 구성됨

: 점막층(mucosa), 점막하층(submucosa), 근육층(muscularis), 장막층(serosa)

- ① 점막층(mucosa): 상피(내, 외분비), 점막고유층, 점막 근판(용모 운동 주관)
- ② 점막하층(submucosa): 점막하신경총(점막근판에 대한 자율신경 - 주로 미주신경) / 혈관, 림프관 → 흡수
- ③ 근육층(muscularis): 환상근, 장근신경총, 종주근: 환상근과 종주근은 평활근의 분절 / 장근신경총이 두 근육을 조절하는 자율신경 → 연동운동을 하도록 함
- ④ 장막층(serosa): 결합조직 → 위장관지지

※ 위암

- 우리나라의 위암 발병률이 가장 높고, 위암은 5년 생존율이 매우 낮음
- 암세포의 위치(깊이로) 몇 기인지 나눌 수 있음
- 1기는 점막층에만 존재하므로 비교적 쉽게 제거 but 4기(말기)로 갈수록 위험도가 높아진다. (말기로 갈수록 암의 깊이가 더욱 깊어짐)

위장관의 작용은 어떻게 조절되는가? ★

- 내강의 자극 → 위장관 반사 유발

- 기본원리

1. 내강 자극에 의해 시작 - 4종류의 내강 자극

- ① 위장관 벽의 팽창
- ② 유미즙의 삼투압
- ③ 유미즙의 산성도
- ④ 유미즙의 특정 소화산물의 농도(단당류, 지방산, 펩티드 및 아미노산 등)

유미즙: 위 분비물 + 음식조각 = 음식 덩어리

2. 1의 자극이 위장관 벽의 기계수용기(Mechanoreceptors - ①), 화학수용기(Chemoreceptors - ③, ④), 삼투수용기(Osmoreceptors - ②)에 작용

3. 위장관 벽의 근육층, 외분비샘에 영향을 주는 반사작용을 일으킴

- 신경 조절과 호르몬 조절으로 구분할 수 있음

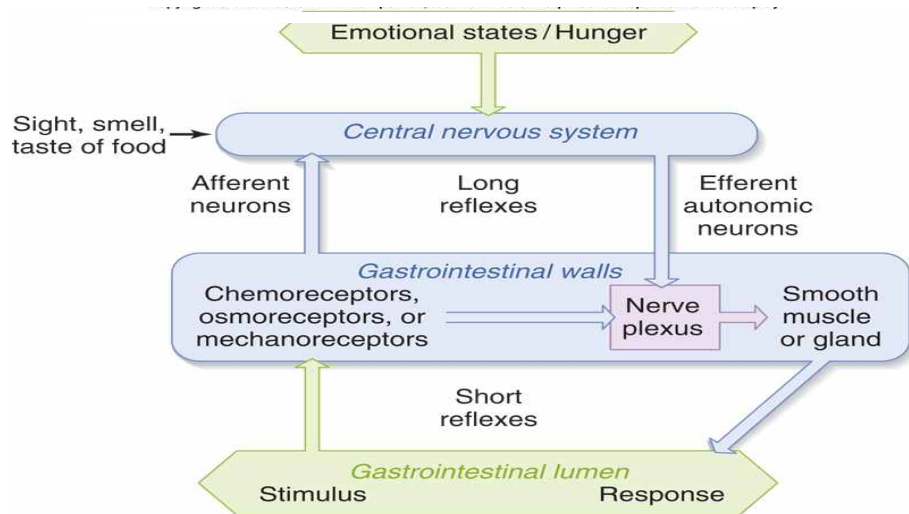
위장관의 "신경" 조절 - 장 단기 신경 반사 ★

- 주로 자율신경에 의해 조절을 받음

① 점막하 신경총: 분비샘 활동과 분비 자극

② 장근 신경총: 평활근 운동 자극

- 장 or 단기 신경반사로 구분 → 다음 페이지에 계속



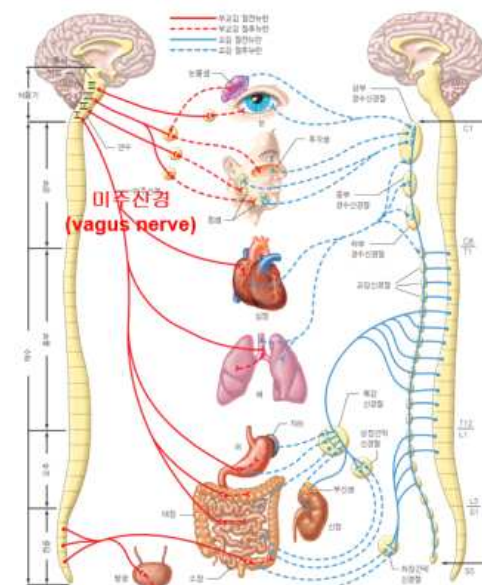
1. 중추신경계(CNS) (long reflex)

- 앞서본 4종류의 위장관 내장 자극이 구심성 뉴런을 통해 or 시각, 후각, 미각적 자극을 통해 or 감정적인 상태, 배고픔이 **CNS 자극**
 - 원심성 뉴런을 통해 신경총(Nerve plexus) 자극
 - 위장관의 평활근 or 분비샘 자극
 - 위장관 내장의 반응

2. 위장관 내장의 자극(local chemical and mechanical sensors) (short reflex)

- 앞서 본 4종류의 위장관 내장 자극
 - 수용체에 감지되어 신경총 자극 (**CNS를 거치지 않음**)
 - 위장관의 평활근 or 분비샘 자극
 - 위장관 내장의 반응

자율신경계의 GI tract 조절



- 위장관은 교감에 의해 down, 부교감에 의해 up
 - 주로 미주 신경(부교감 신경)에 의해 조절됨 → 위장관 활동을 촉진
 - ▶ 분비: 타액, 위산(위), 소화액(췌장) 등의 분비 증가
 - ▶ 위장벽(평활근) 운동성 증가
- ⇒ 소화 기능 촉진

참고) 교감신경계의 강한 자극이 창자의 운동에 미치는 영향은? (기출)

- 1) 일부 분비된 norepinephrine이 평활근을 억제하는 직접적인 효과
- 2) 대부분 norepinephrine이 장관신경계의 신경세포에 대한 억제효과
교감신경계의 강한 자극은 창자운동을 지나치게 억제하여 위장관을 통한 음식물의 이동을 차단할 수 있다.

이런 기출이 있었다고 합니다. 참고하세요

위장관의 “호르몬” 조절 ★

표 15.2	위장 호르몬의 특성	CCK: Cholecystokinin GIP: Glucose-dependent insulintropic peptide		
	위 단계			
	가스트린	CCK	시크리틴	GIP
화학적 분류	펩타이드	펩타이드	펩타이드	펩타이드
생성 위치	위의 전정부	소장	소장	소장
호르몬 분비 자극	아미노산, 위 속의 펩타이드, 부교감 신경	아미노산, 소장의 지방산	소장의 산	포도당, 소장의 지방
호르몬 분비 억제 인자	위의 산, 소마토스타틴			
위 산 분비 운동	자극	표적 기관 반응		
체장 중탄산염 분비, 효소 분비, 인슐린 분비	억제	억제	자극	자극
간 (담낭) 중탄산염-분비		시크리틴의 활동 촉진	자극	자극
췌장 수축		자극		
오디 괄약근		이완		
소장 운동	최장 자극			
대장	집단 이동 자극			

- 4가지의 중요한 호르몬 존재

① 가스트린(Gastrin) = 위 단계

: 위에 음식물에 들어왔을 때 가스트린 분비 증가
→ 위산 분비 자극 + 위 운동성 자극 ⇨ **위의 활동 ↑**
> 위의 산, 소마토스타틴에 의해 억제

② CCK, ③ 시크리틴(Secretin) = 장 단계

: 음식물이 소장으로 들어왔을 때 분비 증가
→ 위에 있는 음식물이 넘어온 것이므로 위산 분비, 위 운동 억제
+ 둘의 작용으로 췌장에서 중탄산염, 소화 효소 분비 증가
+ 쓸개(담낭) 수축 → 담즙을 소장으로 배출
⇨ **위의 활동 ↓, 소장의 활동 ↑**

④ GIP

: 인슐린 분비 증가 → 음식 섭취 중 **과도한 혈당 상승 억제**
위장관의 인슐린 분비 촉진 호르몬을 통틀어 incretins라고 부름(GIP, GLP-1 등)

위장관 조절의 단계

1. 뇌단계(Cephalic phase)

- 시각적, 후각적, 미각적 자극, 씹는 행위
→ 뇌수용체 자극
→ 미주신경 자극 (부교감신경)
→ GI neuron 활성화
→ GI tract의 분비 능력, 수축 능력 증가
⇨ 위장관 능력 향상

2. 위단계(Gastric phase)

- 위에 음식물이 들어와 위 내강이 팽창, 산성도, 아미노산, 펩타이드의 형성
→ Long, short 신경반사를 조절 & 위 분비 조절
⇨ 위 기능 향상

3. 장단계(Intestinal phase)

- 소장의 팽창, 산성도, 삼투질 농도, 다양한 소화물질
→ Long, short 신경반사를 조절 & secretin, CCK, GIP 분비
⇨ 소장 기능 증가, 위 기능 억제

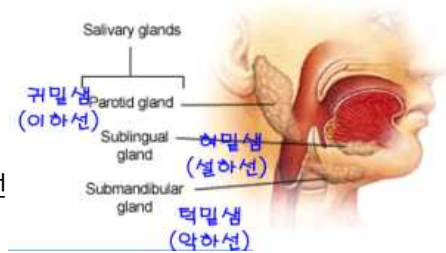
입(Mouth) → 위(Stomach)

입의 구조

1. 치아
 2. 3개의 침샘: 이하선(Parotid), 악하선(submandibular), 설하선(sublingual)
- 하루에 1.5L의 침 분비

- 2가지 type

- ① 장액성(watery) 타액: 음식물을 용해
 - ② 점액성(mucus) 타액: 음식물끼리 엉겨붙게하여 덩어리 생성, 운할작용
- 아밀레이스(amylase): 입에서 분비되는 당 분해 효소



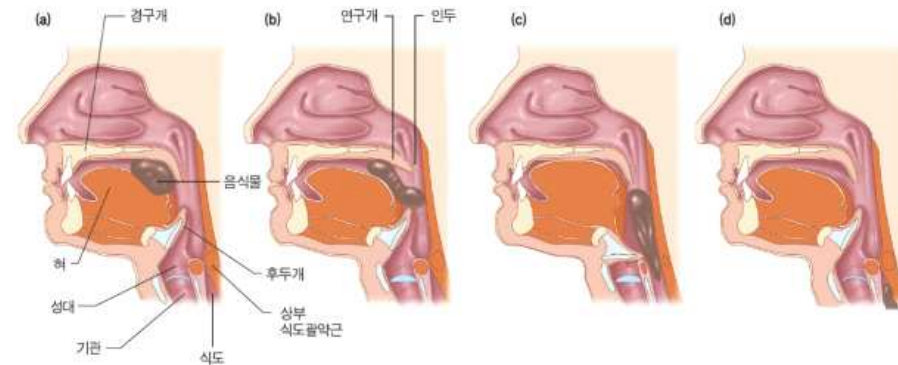
침(Saliva)의 구성요소, 기능

- 냄새, 맛, 씹기, 구토 등에 의해 자극
- 자율신경계에 의해 조절 (주로 부교감신경)

표 15.3 침의 구성요소와 기능	
구성요소	기능
물	화학적 감각을 촉진하기 위해 음식물을 촉촉하게 하고 분자를 분해한다. 맛
점액	음식물을 매끄럽게 하고 삼킬 수 있는 음식을 덩어리 형성을 촉진한다.
중탄산염	음식물 및 세균 대사물의 산성을 중화시킨다. 치아와 식도 보호
리소자임 Lysozyme	잇몸과 치아의 건강을 유지하기 위해 세균을 죽인다.
아밀라아제	다당류의 소화를 시작한다. 맛
리파아제	트라이글리세라이드 소화를 시작한다.

- 맛을 느끼기 위해, amylase가 쉽게 반응하기 위해 물이 필요

입 → 위의 과정



1. 씹기(저작운동, Mastication, Chewing): 입

- 턱, 골격근의 수의적 조절
- 미각, 음식물의 분해, 타액의 amylase와 혼합

2. 삼키기(Deglutition); 연하(swallowing): 인두 → 식도

- ① Oral phase: 수의적 단계, 음식물을 인두로 밀어 넣음
- ② 인두(Pharyngeal), 식도(esophageal) phase: 불수의적 단계, 음식물이 인두로 들어오면 자동으로 일어남
 - 연수에 있는 연하중추(swallowing center) 신경자극을 통해 인두와 식도 근육을 이용하여 삼킴
 - 연구개(soft palate)를 올려 비강을 막고, 후두개(epiglottis)를 올려 성문을 닫음
 - 음식물이 비강과 기도로 들어가는 것 억제 (호흡 중지)
 - 상부 식도 괄약근 이완
 - 음식물이 식도로 들어감
 - 성문이 열리고 호흡 시작

※ 식도괄약근

- 상부식도괄약근: 삼킴 작용
- 하부식도괄약근: 연동 운동

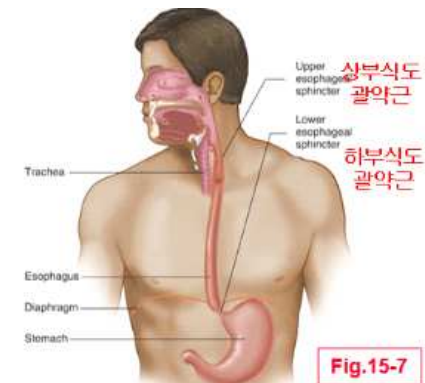
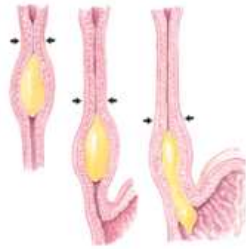


Fig.15-7

3. 연동운동(peristalsis): 식도 → 위

- 식도를 따라 근육의 연동파(peristaltic wave)가 생김
→ 하부 괄약근이 열리고 음식물을 위로 이동시킴
→ 위로 음식이 들어간 후 하부 괄약근 닫힘



※ 위-식도 역류(gastroesophageal reflex) = 위산 역류

- 위산이 식도벽 자극 → 식도염
- 가슴앓이(heartburn)
- 임신 후반부에 자주 나타남 = 복압이 강해질 때 → 즉, 괄약근이 열릴 정도의 복압이 발생했을 때 역류가 일어남

위(Stomach)

1. 특징

- 평활근이 많이 발달 → GI tract에서 가장 신축성이 좋음 (50mL → 1500mL)
- 기능: 음식물 저장, 단백질 소화의 개시, **강산**으로 박테리아 살상, 유미즙(Chyme)을 만들어 소장으로 보냄

2. 구조

- 하부식도 괄약근 ~ 유문 괄약근까지를 위라고 정의
- 3개의 부위로 나뉨

- ① 위저부(fundus): 위의 윗부분
- ② 위체부(body): 위의 중간부분, HCl, pepsinogen 분비
- ③ 위방부(antrum): 위의 아랫부분, gastrin 분비



3. 위선(위샘, gastric gland)

- 위의 내분비 기능 : 호르몬 분비 작용
- 위의 외분비 기능 : 위액 = gastric juice (위산, 내인성 인자, 펩시노겐 등 위로 분비하는 다양한 물질이 섞인 것)
- 표면적을 넓히기 위해 움푹 들어간 모양 (그림 참고 - 위선과 세포 모두)

1) 점막층(Mucous layer)

① 점막세포(Mucous cell)

: 점액, 중탄산 이온 분비
→ 위산(HCl)으로부터 위벽 보호

② 벽세포(Parietal cell)

: 위산(HCl), 내인성 인자 분비

③ 주세포(Chief cell): 펩시노겐 분비

펩시노겐 = 펩신의 전구체(생리활성물질 X)

④ G 세포(G cell): gastrin 분비

⑤ D 세포(D cell): somatostatin 분비

⑥ 장크롬친화성세포(ECL cell)

: 히스타민, 세로토닌 분비

→ 히스타민, somatostatin: 위산 분비 조절

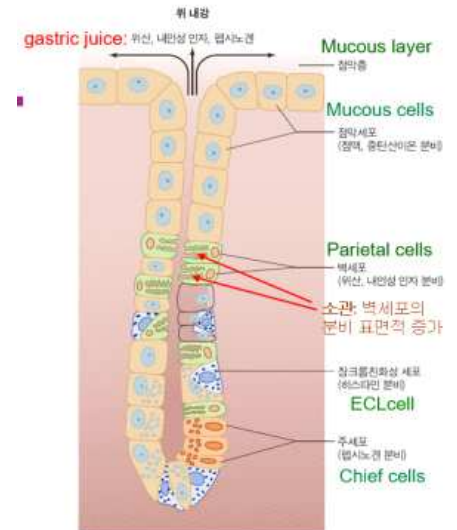
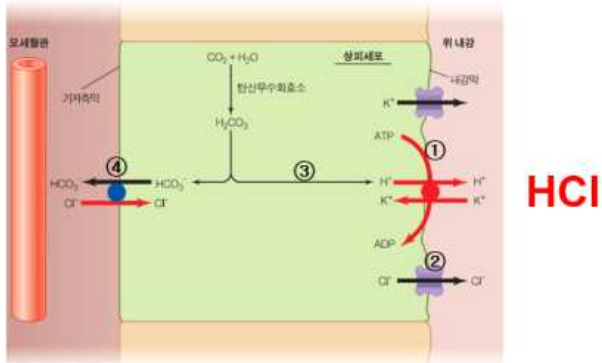


그림 15.10 위에 존재하는 위선

벽세포의 소관(canaliculi): 함입 구조

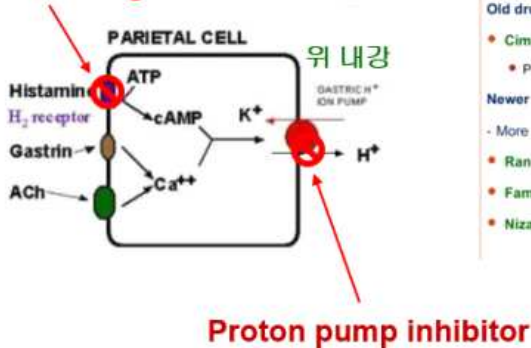
→ 표면적 증가

4. 벽세포에서 HCl 분비 기전



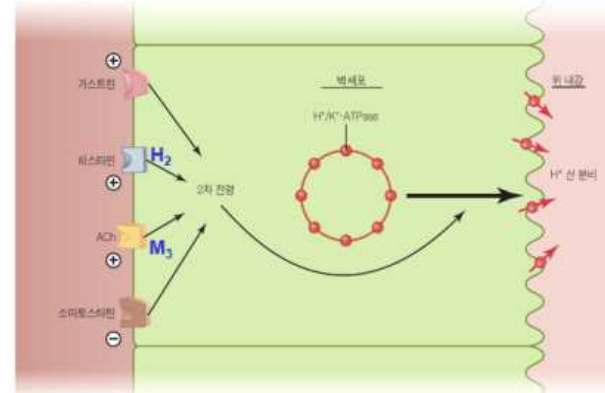
- ① H^+/K^+ pump에 의해 H^+ 를 위 내강에 분비 (능동 수송)
- ② Cl^- 가 촉진확산에 의해 위 내강에 분비
→ ①의 과정에서 내강에 분비된 H^+ 와 만나서 HCl 생성
- ③ H^+ : 탄산(H_2CO_3)으로부터 생성
- ④ Cl^- : 혈액 측과 중탄산(HCO_3^-)과의 교환을 통해 상피세포에 공급
⇒ 이 과정을 통해 pH 1 정도의 매우 강산으로 만들 수 있음

Histamine H₂ antagonist



⇒
이거 그림

5. 위산 분비를 조절하는 신호



- gastrin, 히스타민, ACh
: 2차 전령 → H^+/K^+ pump를 세포막으로 이동시킴
→ 위 내강으로 H^+ 분비 증가
- somatostatin
: 2차 전령 → H^+/K^+ pump를 세포막으로의 이동 억제
→ 위 내강으로 H^+ 분비 억제
- ⇒ 결국 신호전달 과정으로 조절

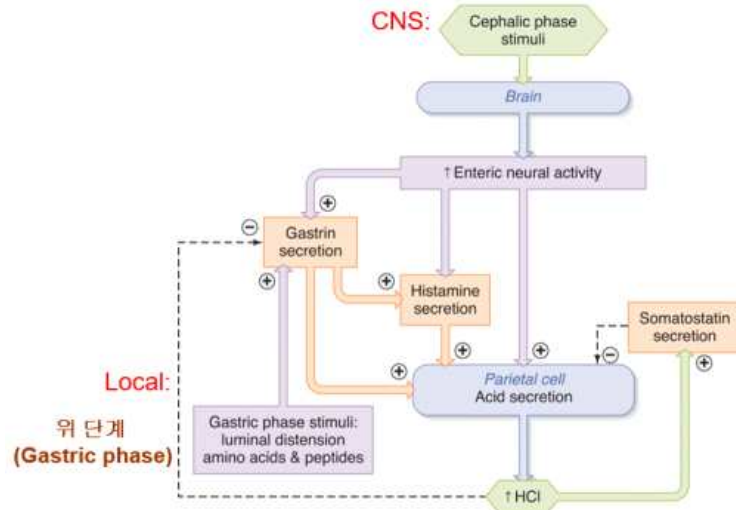
※ 매우 낮은 pH에서 위 내벽의 보호는?

- 점막에 의한: 중탄산을 포함하여 HCl을 중화시킴 → 위 내벽이 상하는 것을 보호($HCO_3^- + HCl \rightarrow H_2CO_3 + Cl^-$)

※ 위염 환자에서 histamine H₂ 수용체 차단제 처방은?

- 위염환자, 역류성 식도염 환자들에게 사용함 (by 위산 분비 억제)
- cf. 위에는 H_2 수용체가 존재 → 위염 등에 사용하는 것은 H_2 수용체
호흡기에는 H_1 수용체 → 감기약, 알러지 등에 기침 억제를 위해 H_1 차단제
- proton pump inhibitor를 사용하기도 한다.

6. 뇌 & 위장의 HCl 분비 조절



1) 뇌 단계(Cephalic phase, CNS)

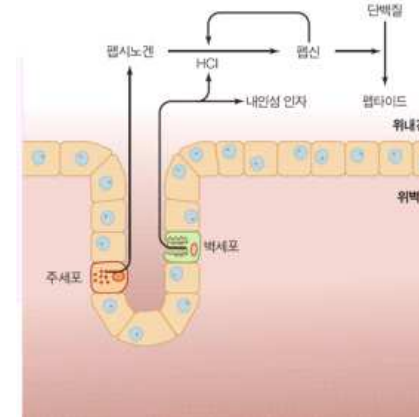
- 시각적, 후각적, 미각적 자극, 씹는 행위
- 뇌 수용체 자극
- 미주신경(부교감신경) 자극
- GI neuron(Enteric neuron) 활성화
- gastrin, 히스타민 분비 촉진, 벽세포에서 HCl 분비

2) 위 단계(Gastric phase, Local)

- 음식물의 유입으로 위 내강 팽창, 아미노산, 펩타이드 증가
- G cell에서 gastrin 분비 촉진
- 직접적으로 위산 분비 촉진 + 히스타민 분비를 촉진(간접적)
- + HCl 과다: somatostatin 분비 촉진 → HCl 분비 억제

⇒ CNS, local 단계를 통해 **장 신경계(Enteric nervous system) 활성화**, 장 운동성, 분비 조절

7. 펩시노겐(pepsinogen) → 펩신(pepsin)



- 펩신: 위의 단백질 분해효소
- 위액(gastric juice)은 강산성을 띠(pH 1~2)
- 펩시노겐이 낮은 pH에 노출되어 펩신으로 변성
- 단백질을 분해 + 펩신은 낮은 pH에서 더 활성화가 됨

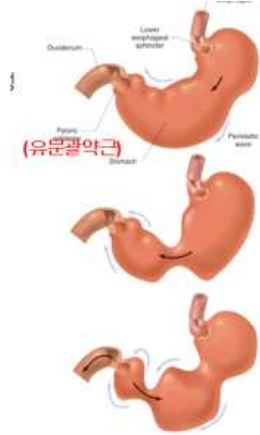
⇒ 주세포가 펩시노겐 분비 + 벽세포가 HCl 분비 → 펩시노겐이 펩신으로 변성
= 분비 후 활성화되는 매커니즘
∴ 세포의 단백질이 분해되어 세포가 손상되지 않도록 하기 위함

8. 식사 중 HCl 분비의 조절 (표 참고, 앞에서 한 것)

차별	경로	결과
두 단계 시각, 냄새, 맛, 저작운동	부교감신경계에서 장간신경계로	↑ HCl 분비
위 구성요소 (위 단계) 확장 ↑ 펩타이드 ↑ H ⁺ 농도	장기 및 단기 신경 반사작용과 가스트린 분비의 직접적인 자극	↑ HCl 분비
장 구성요소 (장 단계) 확장 ↑ H ⁺ 농도 ↑ 삼투압도 ↑ 영양소 농도	장기 및 단기 신경 반사작용: 시크레틴, CCK, 기타 십이지장 호르몬	↓ HCl 분비

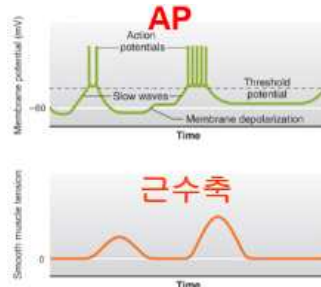
- Enterogastrone: secretin, CCK = 소장에서 분비 → 위산 분비 억제
- **point:** 뇌 단계(두 단계), 위 단계에서는 HCl 분비가 촉진되지만, 장 단계에서는 음식물이 위에서 소장으로 내려오기 때문에 위산 분비 + 위의 운동성이 억제

9. 위 운동성(Gastric motility)



1) 연동운동

- 위장관을 따라서 음식물이 이동
- 연동파(peristaltic wave): 3회/분
- : 종주근의 박동원 세포(pacemaker cell)에서 자발적 생성
- AP가 많이 생성될수록 위의 수축력이 강해짐
- : 위체부 → 위방부로 연동파가 진행됨
- : **음식물을 혼합하고, 유문괄약근을 폐쇄** → 음식물이 소장으로 넘어가지 않도록 한다.



2) 분절운동

- 음식물을 섞어 유미즙(Chyme) 생성
- 분절운동이 일어나는 동안 유문괄약근이 수축하고 있어 소화가 덜 된 음식물이 소장으로 많이 내려가는 것을 막음

편의상 연동운동과 분절운동을 다른 것처럼 나누어 놓았지만, 연동파에 의해 동시에 일어나는 현상이라고 보시면 될 것 같습니다

3) 수용적 이완

- 비어있는 위의 용량인 50mL → 식사 후 1500mL까지 늘어남
- 위의 자극 → 구심성뉴런 자극 → 뇌 연수의 연하중추 → 미주신경 → 말단에서 serotonin & NO 분비 → 위 평활근 이완

※ serotonin & NO 분비의 자세한 기전

- nNOS(Neuronal Nitric Oxide Synthase)에 의해 NO 합성, 분비 → cGMP → PKG → 평활근 이완

10. 위 비우기(gastric emptying)의 조절

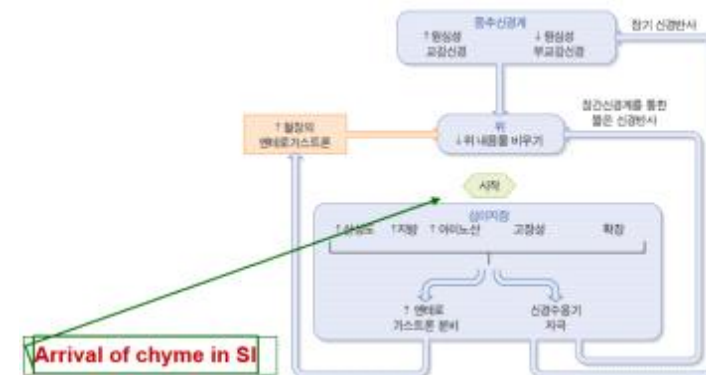
- 위에서 십이지장으로 음식물(유미즙)이 넘어가는 과정
- 위에서 소화되는데 걸리는 시간: 식후 2~3시간
- 고체보다 액체가 더 빨리 위에서 비워짐
- 위가 비워지면(= 유미즙이 소장에 보내지면)

→ 위 운동성, 분비 감소

- 1) 연동운동, 2) 위방부의 수축, 3) 위 크기의 감소

→ 십이지장에서 음식물의 소화, 흡수가 일어날 수 있는 **적당한 시간**을 벌여줌
위에서 십이지장으로 음식물의 과도한 유입을 막는 역할

※ 위 비우기의 억제 기전



- 유미즙이 소장(십이지장)에 도달
- 십이지장 확장, 산성도, 지방, 아미노산 증가, 고장성 용액이 됨
- ① 엔테로가스트론(Enterogastrone) 분비 → 위 비우기 속도 낮춤
- ② 신경반사: 단기, 장기 신경반사를 통해 위 기능 억제

※ 여담 - 약과 음식

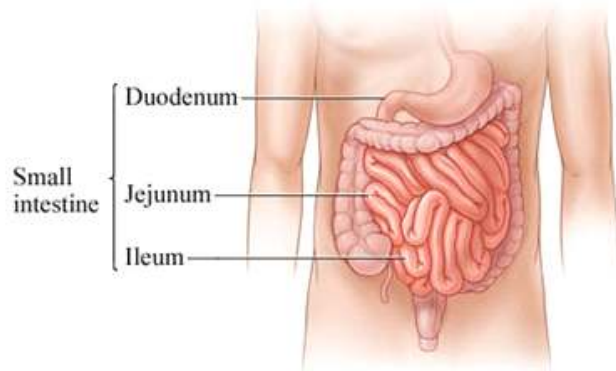
위 비우기를 억제하는 자극들 중 '지방'이 가장 강력

→ 지방 함량이 높은 음식 섭취 시 소장으로 약물이 이동하여 흡수되는 과정이 지연되기 때문에 경구투여하는 약물의 흡수 효율이 떨어질 수 있음

Small Intestine 소장

1. 소장의 구조

- GI track 중 가장 긴 부분 : 약 3m
- 대부분의 영양분 흡수는 십이지장, 공장에서 일어남
- 표면적이 매우 넓다 : 250 ~ 300m²



1) 십이지장(Duodenum)

- 유문괄약근(pyloric sphincter)이후 첫 번째 25cm
- 소장 구조 중 가장 짧음

2) 공장(Jejunum)

- 십이지장을 제외한 소장의 2/5

3) 회장(Ileum)

- 십이지장을 제외한 소장의 3/5
- 소장 구조 중 가장 길다
- 음식물 찌꺼기를 대장으로 보내는 역할

※ 소장에서의 흡수

- 십이지장 & 공장 : 탄수화물, 지질, 단백질, 철(Fe), 칼슘(Ca)
- 회장 : 물, 담즙염, 전해질

대부분의 흡수는 회장과 공장에서 일어남. 넓은 표면적을 가지고 소화흡수 일어남

2. 소장에서 용모의 구조

- 구조 : 돌림주름 → 용모 → 미세용모 (갈수록 더 자세히)
- 용모 : 주름 → 표면적 증대
- 미세용모 : 표면적 더 증대 (여러 소화 효소들이 존재)

테니스 코트만한 표면적을 가짐

- 미세용모 끝부분이 brush border. 여기 enzyme들이 있음
- 소장 전체 상피세포는 5일마다 교체

위장관계는 상피세포 교체 시기가 짧음 → 상처를 많이 받기 때문

- 각 용모는 배상세포(goblet cell)가 박혀있음 : 점액분비
- 유미관 : 지방 흡수
- 장 내분비세포 : 호르몬분비 → CCK, secretin, incretins
- 흡수 영양물 → 간 문맥 정맥 → 간

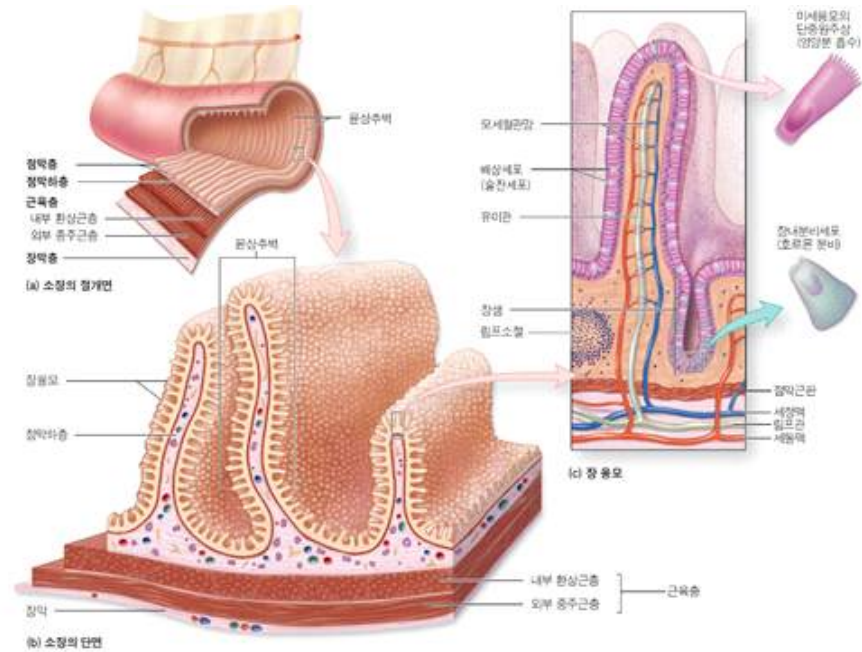
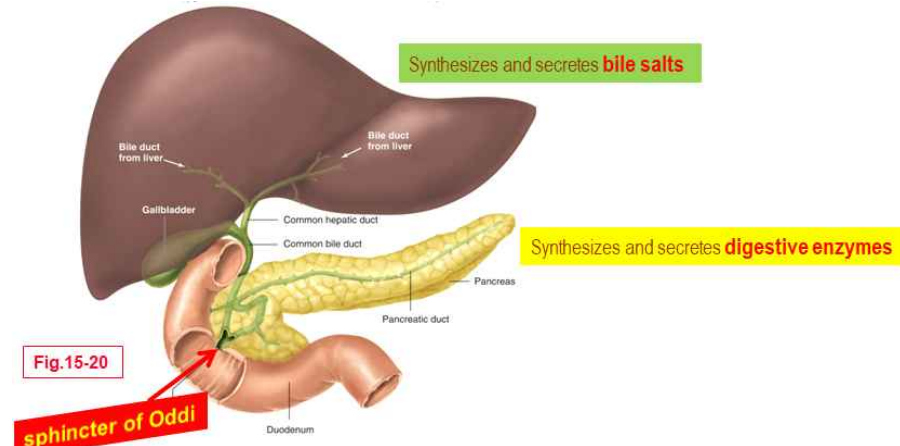


그림 15.18 표면적을 증가시키는 소장 벽의 특수화. (a) 장막과 장막하조직에서 형성된 유문주름은 표면적을 증가시킨다. (b) 장막에서 형성된 용모에 의해 표

면적은 더욱 증가한다. (c) 용모의 구조인 상피 미세용모는 표면적을 더욱 증가시킨다.

Liver and pancreas 간, 이자(췌장)

1. 간



- 담즙염(Bile salt)을 합성, 분비
- 담관(Bile duct)을 통해 쓸개(담낭)에 저장
- 담즙 : 간 → 간관 → 담낭 → 담관
- 췌장액 : 췌장 → 췌장관
- Oddi 괄약근이 열리면 십이지장으로

간과 췌장이 소장의 기능을 도움

간에서 담즙 만들어지고, 췌장에서 소화효소가 만들어짐

Oddi 괄약근이 열려서 담즙, 췌장액이 소화에 도움을 주게됨

담즙은 담낭에 저장, 담관을 통해서 십이지장으로 옴

2. 간 문맥 정맥

- GI tract에서 영양분의 흡수 → 간
- 위, 소장, 대장 모세혈관 → 간문맥계 → 간문맥혈관 → 간중심정맥 → 하대정맥 → 심장

위장관과 간 사이에는 독특한 혈관이 있다 → 간 문맥 정맥

순환계를 통해 돌면서 글리코겐 합성, 지방합성, 방어작용 등 다양한 역할을 함

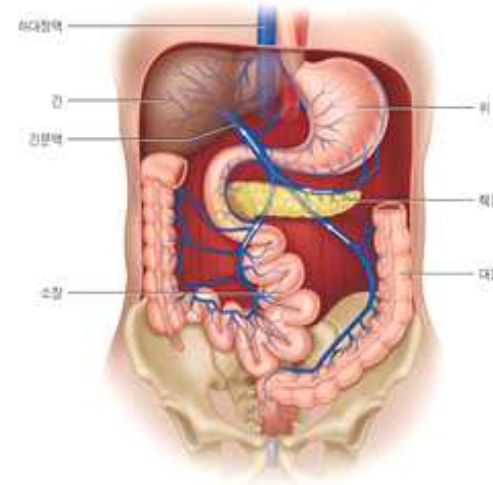


그림 15.35 간문맥계, 위, 췌장, 소장, 대장에서 나온 모세혈관이 간문맥으로 배수 되는데, 이는 간에서 다시 모세혈관을 형성하기 위해 가지를 친다. 간 모세혈관은 간장액과 췌장액으로 흘러 들어간다.

3. 이자(췌장)

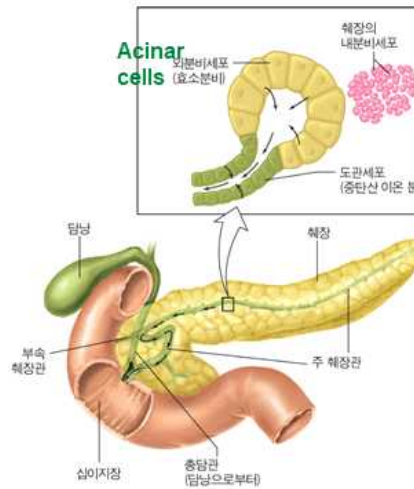


그림 15.21 췌장의 구조. 외분비 부분은 효소(관상생 세포)와 HCO_3^- (관 세포)를 췌장관으로 분비한다. 내분비 부분은 인슐린, 글루카곤, 그리고 다른 호르몬들을 혈액 속으로 분비한다.

- 위의 뒤쪽에 위치
- 내분비기능, 외분비기능 둘 다 가짐
- 내분비기능 : 랑게르한스섬에서 인슐린, 글루카곤 분비
- 외분비기능 : 이자 기능의 대부분(95%). 소화효소, 중탄산을 생성해 이자관을 통해 십이지장에 분비
- 간, 이자에서 생성된 소화분비물 → 오디괄약근(sphincter of Oddi) → 십이지장

※ 랑게르한스섬

- α cell : 글루카곤 분비
- β cell : 인슐린 분비
- δ cell : somatostatin 분비

4. 췌장관 세포의 이온 수송 경로

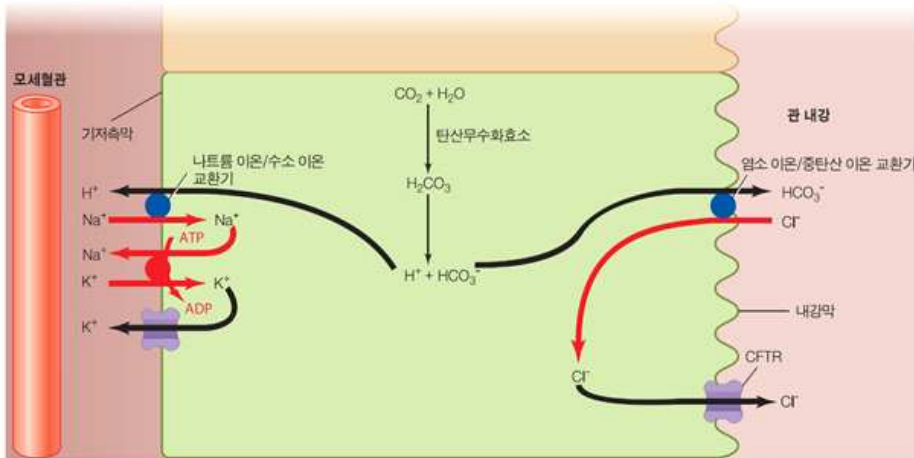


그림 15.22 췌장관 세포의 이온-수송 경로(CFTR = 낭성섬유증 투과 전도성 조절기).

- Duct cell : **중탄산을 분비**
- Pancreatic juice (췌장액) : 십이지장으로 분비
- Na/K pump가 에너지를 제공함
- HCO₃⁻ : 유미즙내 포함된 HCl 중화

소장은 위만큼 강산 방어 시스템이 잘 되어있지 않기 때문

HCO₃-Cl⁻ exchanger에 의해 내강으로 분비

- Cl⁻ : CFTR을 통해 내강으로 분비

※ CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator)

- 낭성 섬유증 투과 전도성 조절인자
- 체관 세포 안의 Cl⁻를 다시 체관 내강으로 내보내는 통로 역할
- CFTR 기능 상실 : 체관 세포 내의 Cl⁻이 밖으로 나가지 못해, 중탄산 분비 억제됨 → 소장의 소화기능 저하

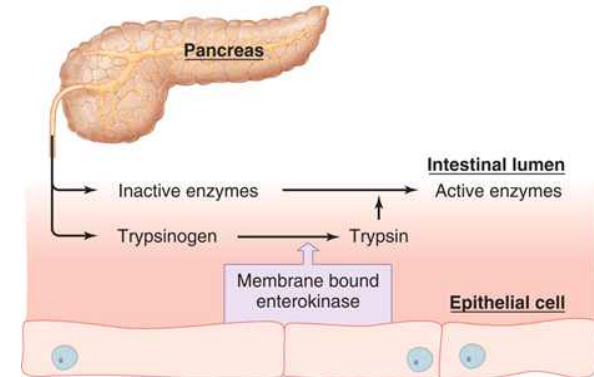
※ 낭성 섬유증

- CFTR 돌연변이, 중탄산 분비 감소
- 췌장 분비물의 농축에 따른 도관 막힘 → 췌장 손상

5. 췌장액

1) 구성

- 물, 중탄산, 소화효소들
- 소화효소 : 아밀레이스(녹말 분해), 트립신(단백질 분해), 라이페이스(지방 분해)
- **inactive**한 전구체 형태(zymogens)로 생성
- 탈연변부 효소(brush border enzymes)가 완전한 소화를 위해 필요함
- 소화효소들을 전구체 형태로 분비

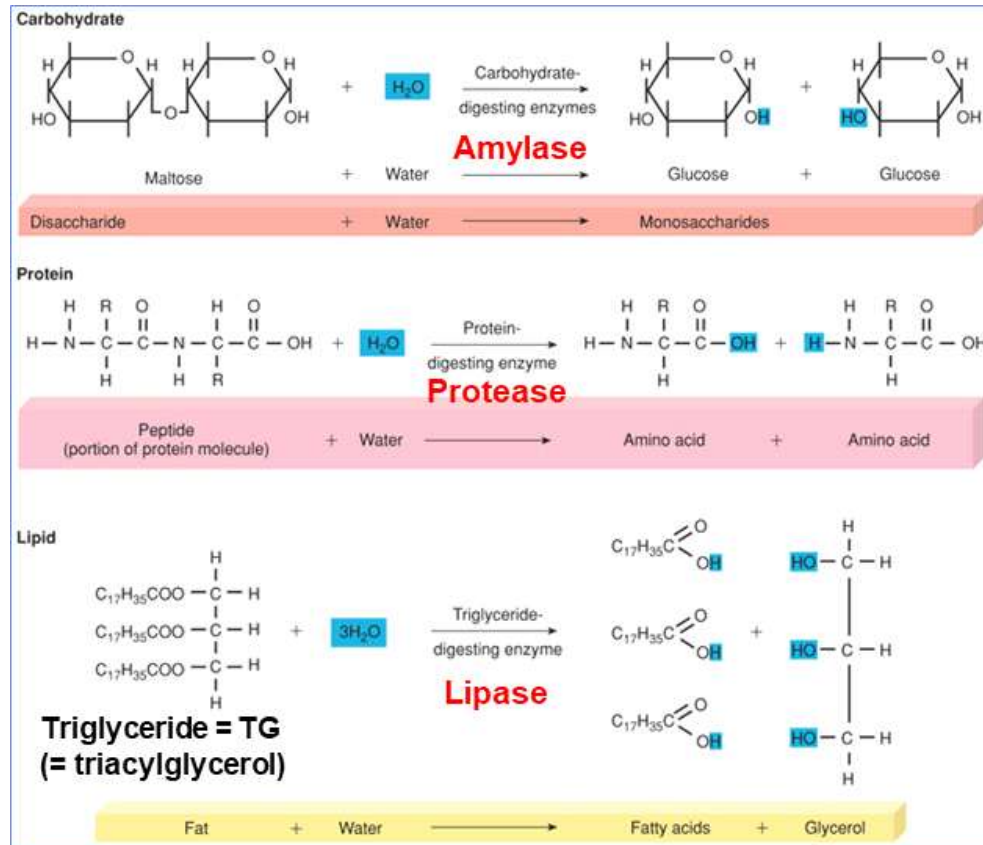


- 트립신은 brush border의 enterokinase에 의해 활성화됨
- 트립신이 다른 zymogens를 활성화시킴

표 15.5 췌장 효소		
효소	기질	활동
트립신, 키모트립신, 엘라스타아제	단백질	단백질에서 펩타이드 결합을 깨뜨려 펩타이드 조각을 형성
카르복시펩티다아제	단백질	단백질의 카복실 말단 아미노산의 분절
리파아제	트리글리세라이드	트리글리세라이드로부터 2개의 지방산을 분리하여 유리지방산과 모노글리세라이드를 형성
아밀라아제	다당류	다당류를 맥아당으로 분리
리보뉴클레아제, 디옥시리보뉴클레아제	핵산	핵산을 유리 뉴클레오타이드로 분리

소화

- 음식은 가수분해에 의해 GI tract에서 작은 분자로 분해됨



- 아밀레이스는 정작 가수분해효소

가수분해효소 : 물이 첨가되면서 큰 분자를 자르는 효소

당 분해효소들은 다 이런 공통점 가짐

- protease : 펩타이드 결합을 물을 첨가시켜서 자름

트립신이 여기에 해당

- 글리세롤과 지방산 사이의 결합인 ester bond를 잘라주는게 lipase → 2개의 지방산과 하나의 모노글리세리드 형성

ENZYMATIC DIGESTION IN THE SMALL INTESTINE

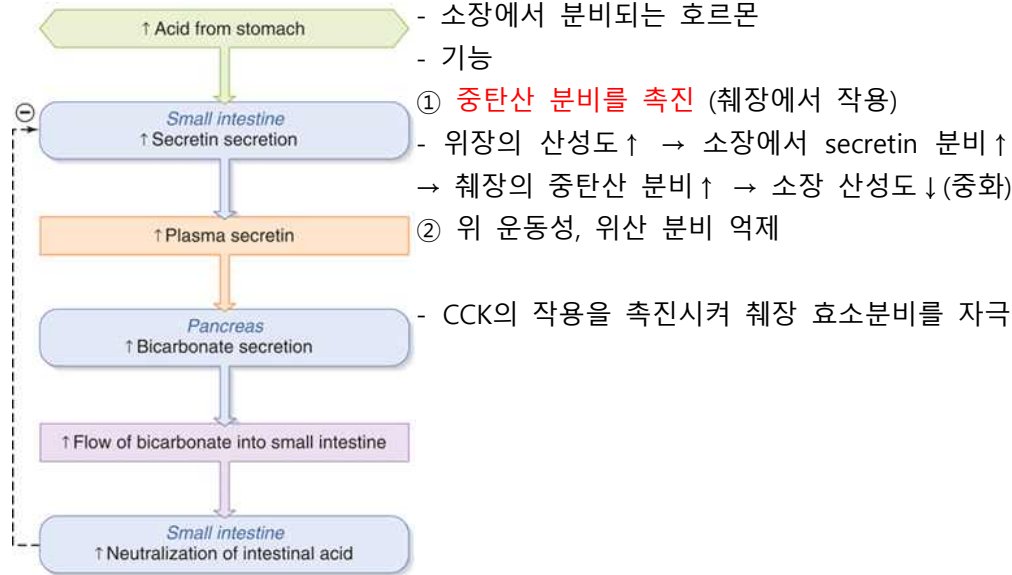
CARBOHYDRATES			
Starch (a polysaccharide)	Pancreatic amylase	Maltose (a disaccharide)	Disaccharides
		Maltase Sucrase Lactase (etc.)	Monosaccharides
PROTEINS			
Polypeptides	Trypsin Chymotrypsin	Smaller polypeptides	Small polypeptides and dipeptides
		Aminopeptidase Carboxypeptidase Dipeptidase	Amino acids
NUCLEIC ACIDS			
DNA and RNA	Nucleases	Nucleotides	Nucleotides
		Other enzymes	Nitrogenous bases, sugars, and phosphates
FATS			
Fat globules	Bile salts	Fat droplets (emulsified)	Fat droplets
		Lipase	Fatty acids and glycerol

아밀레이스가 분해시키는 것은 이당류까지임. 근데 소장 흡수는 단당류임. 이당류를 단당류로 분해시켜 주는게 말테이스, 수크레이스, 락테이스임

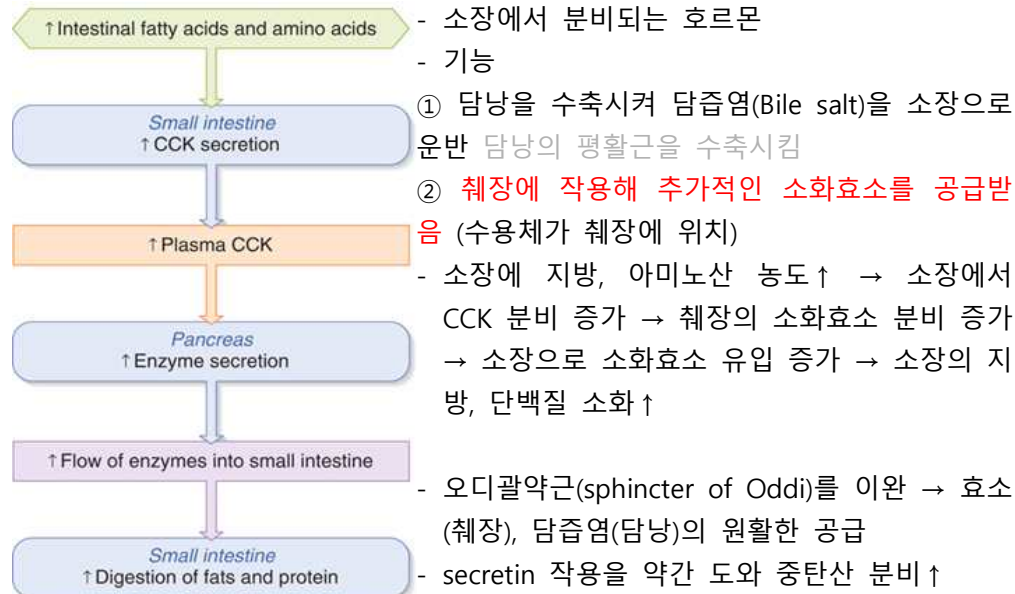
- brush border에 있는 효소들이 바로 말테이스, 수크레이스, 락테이스
- 아미노산은 2개, 3개 붙어 있어도 흡수되지만, 잘라줌
- 지방은 담즙염이 먼저 작용 → 작은 덩어리의 fat으로 만들 → 여기에 lipase가 작용함

지방은 자기들끼리 잘 뭉치니까 물에 녹지 않음. 그래서 담즙염으로 잘게 부쇄주는거임

Secretin

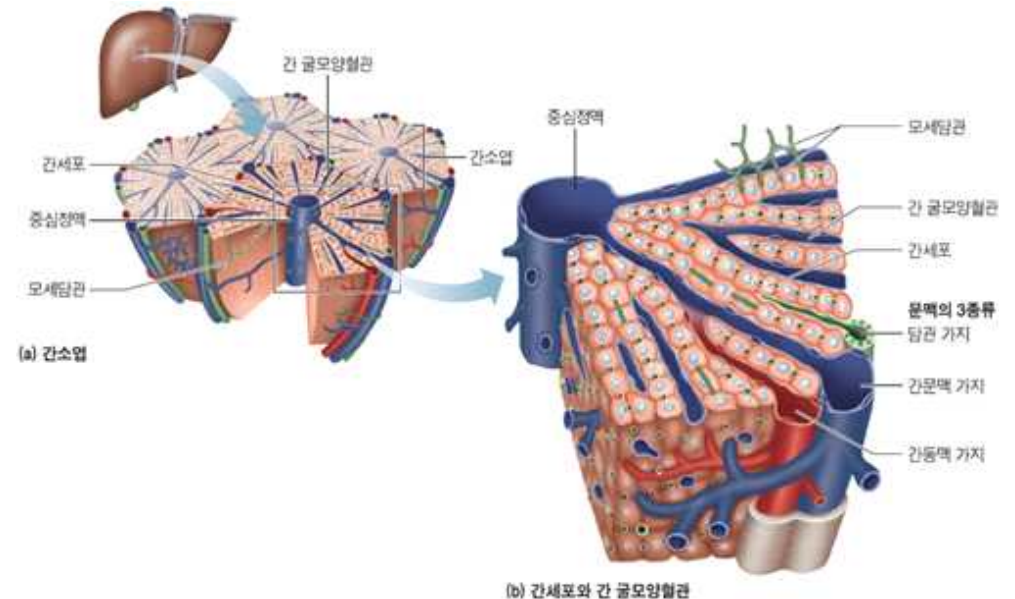


Cholecystikinin (CCK)

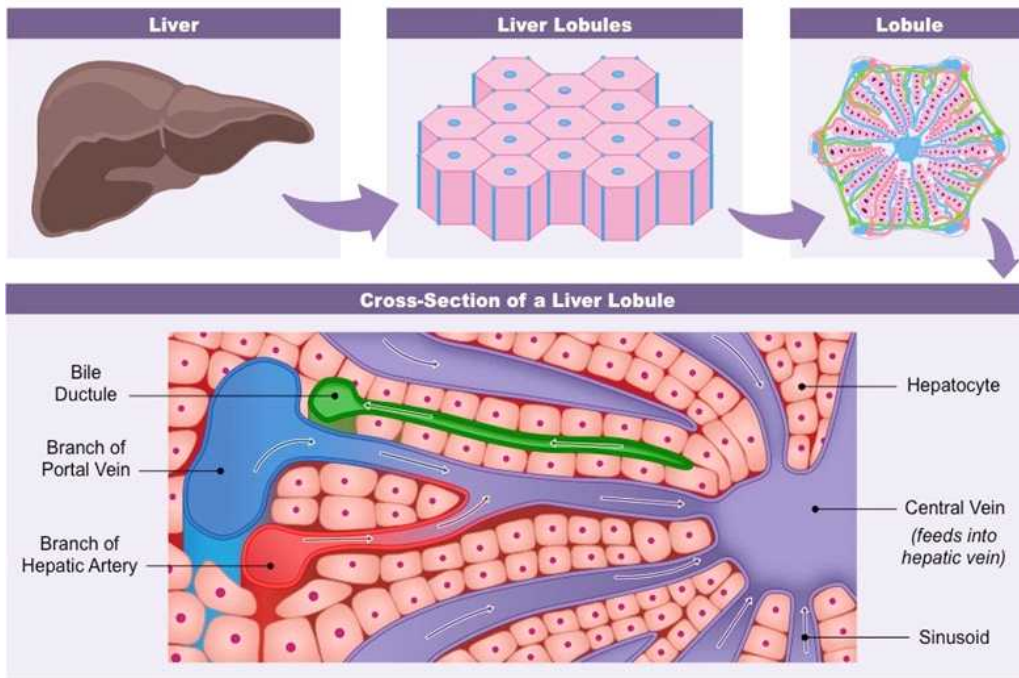


Gallbladder 쓸개(담낭)

1. 담즙 형성 & 분비



- 쓸개즙(담즙) : 간세포(hepatocyte)에서 생성 → 담즙을 모세담관으로 분비 → 모세담관을 통해 담낭에 저장
- 소화와 간의 관계는 담즙의 생성과 분비
- 쓸개즙(Bile)의 6가지 구성성분 : 담즙염(bile salt), 레시틴(lecithin), 중탄산 이온(bicarbonate ions), 콜레스테롤(cholesterol), 담즙 색소(bile pigments=bilirubin), 미량금속(trace metals)
- Bile : 모세담관 → 담관 → 간관 → 담낭 → 총담관 → 십이지장으로 분비
- 간의 해부학적 구조는 간소엽임
- 문맥 3조는 3개가 한꺼번에 관여한다는 뜻 → 이 3가지가 한 조가 되어서 작용하는거임
- Hepatic sinusoid는 물질교환이 잘되게끔 되어있음
- 간소엽 설명은 읽어보고 넘어가면 될듯함



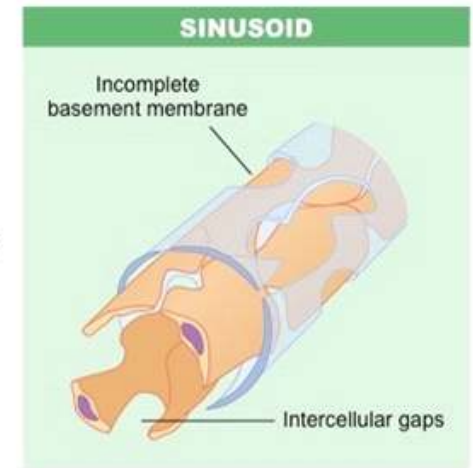
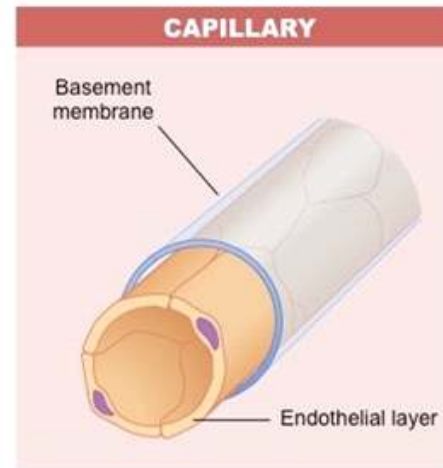
녹색 부분은 담즙이 이동하는 과정. 중심쪽으로 흐르는 것은 소장에서 영양분 가지고 온 것임

- 담즙 : 간세포 → 모세담낭 → 세담관 → 간관 → 담낭
- GI (혈액) : 간 문맥정맥 → 간 문맥정맥 가지 → 굴모양혈관(간세포) → 중심정맥 → 정맥 영양분 흡수
- 혈액 (심장) : 간 동맥 가지 → 굴모양혈관(간세포) → 중심정맥 → 정맥

O₂/CO₂ exchange

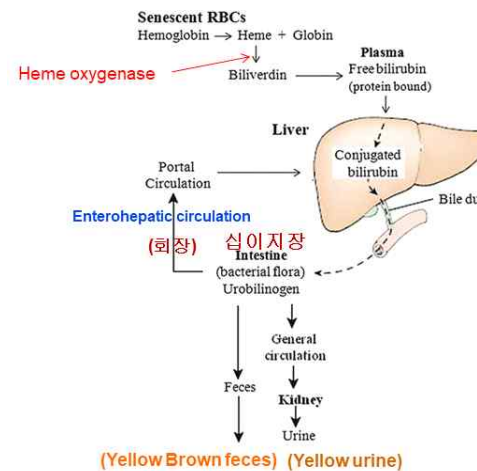
Sinusoids 굴모양혈관

- 물질교환에 특화된 모세혈관
- 간은 물질교환이 매우 많이 일어남
- 투과성 증가 → 단백질 같은 큰 분자조차도 물질교환이 가능한 혈관
- 기저막이 불완전하거나 불연속적임
- 내피층은 세포간 간격이 크고 밀착연접이 더 적음



VS

Bile pigment : Bilirubin (담즙 색소)



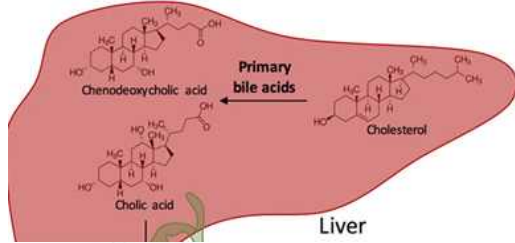
- 빌리루빈은 헤모글로빈 대사의 노란색 부산물

헤모글로빈이 분해될 때 나오는 노란색 색소

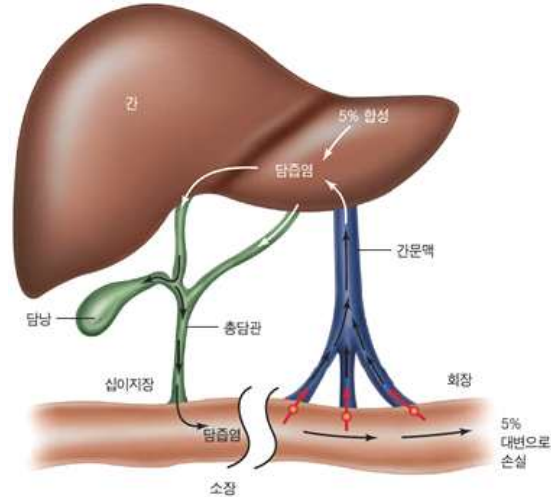
- Heme 산화효소에 의해서 biliverdin이 형성됨 → 그림의 과정을 거쳐 회장에서 다시 담즙이 재흡수됨. 일부는 다시 간으로, 일부는 콩팥을 통해서 오줌으로 나감. 일부는 변으로 나가서 변 색깔을 결정함

- 황달 : 빌리루빈 과다

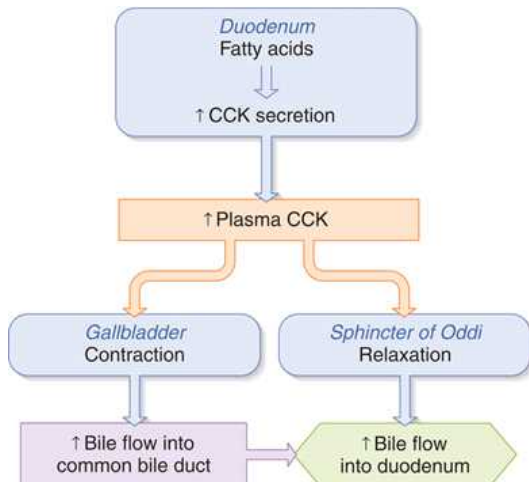
2. 장간 순환



- 장, 간 사이의 재순환
 - 간에서 생성된 담즙은 담낭에 보관, 오디괄약근을 통해 소장로 분비됨
 - 회장 : Bile 재흡수
- ① 95%는 간문맥을 통해 간으로 재흡수되어 재사용
② 나머지 5% : 대변으로 손실

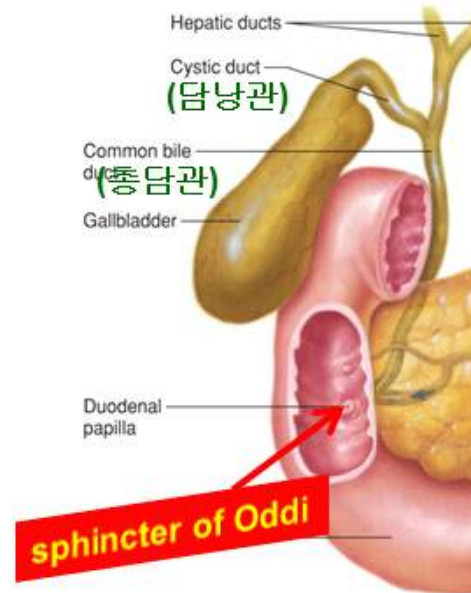


담낭에서 소장으로 담즙의 분비



- CCK : 담낭과 괄약근을 자극
 - 담낭 수축 + Oddi 괄약근 이완
- 담즙 나오게 함

3. Gallbladder 담낭(쓸개) 기본적 특징



- sac-like(주머니 모양) 기관으로, 간의 아래면에 부착되어 있음
 - 간에서 끊임없이 생산되는 농축된 담즙을 저장
 - 음식이 소장으로 들어옴 → 오디괄약근 열림 → 담낭 수축 → 담즙이 담낭관에서 총담관을 통해 십이지장으로 분비
- 담낭은 강 단순히 담즙을 보호하는 장소

소화와 흡수

- 아까전에 나왔듯이, 가수분해 작용에 의해 탄수화물, 단백질, 지질이 분해됨
- 탄수화물 + 물 → 포도당 + 포도당
- 펩타이드 + 물 → 아미노산 + 아미노산
- 지방 + 물 → 중성지방 + 글리세롤

1. carbohydrate 탄수화물

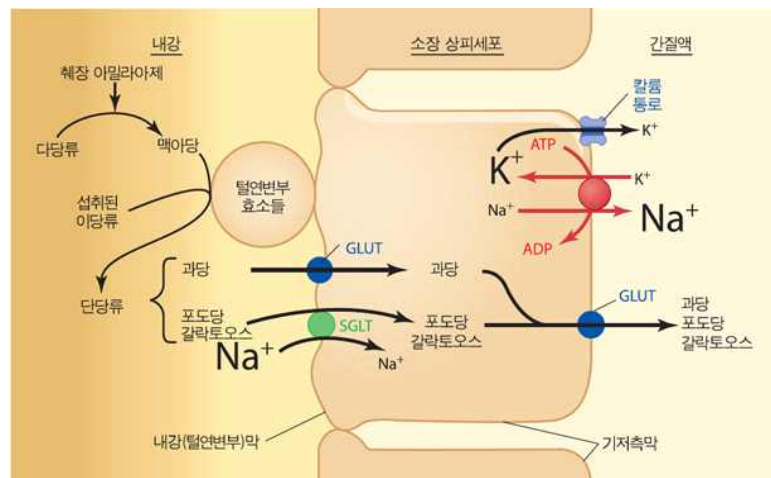
- 입에서 시작됨 → 소장에서 유지되고 완결됨
 - 이당류(Disaccharide) → 단당류(monosaccharides) : 효소에 의해
 - **오직 단당류만 흡수할 수 있음** : 소장 → 소장 상피세포 → 혈액
 - 흡수 → fructose : 촉진 확산 / glucose, galactose : 2차 능동수송
- 수크로스, 락토스, 말토스 이런것들이 이당류구나 정도만 알면 됨. 더 자세히 표
알필요 X

α-glucosidase inhibitor (AGI)

- 혈당 강하제로 사용함

이당류 → 단당류 되게하는 α-glucosidase를 막아 혈당 상승을 억제
당조고추 추출물 사용

탄수화물의 흡수



- 과당(fructose) : GLUT (촉진 확산)
- 포도당(glucose), 갈락토스(galactose) : SGLT (이차능동수송)
- 소장 상피세포의 brush border enzyme들의 작용이 필수적 (이당류 → 단당류)

2. protein 단백질

1) 위(Stomach)에서의 소화

- 단백질 → 펩타이드 조각
- HCL, 펩신(pepsin)

2) 소장(SI)에서의 소화

- 펩타이드 조각 → small peptide (트립신, 키모트립신)
- small peptide → 아미노산 (carboxypeptidase, aminopeptidase)

3) 흡수

- 아미노산 : Sodium amino acid cotransporter (이차능동수송)
- small peptide : H⁺ 기울기에 의해 H⁺와 함께 이차능동수송

소장에서의 단백질 소화와 펩티드 및 아미노산 흡수

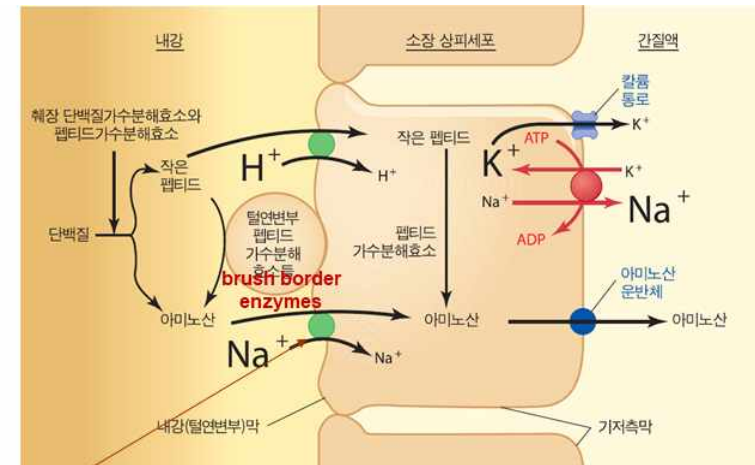


그림 15.9 소장에서의 단백질 소화와 펩티드 및 아미노산의 흡수.

Sodium amino acid cotransporter

- 단백질은 이차능동수송을 통해 흡수
- small peptide도 흡수가 가능하다는 점에서 탄수화물과 차이가 있음

1) 소화

- 단백질(폴리펩타이드)이 펩티드가수분해효소에 의해 small peptide로 분해
- small peptide가 brush border enzyme에 의해 아미노산으로 분해

2) 흡수

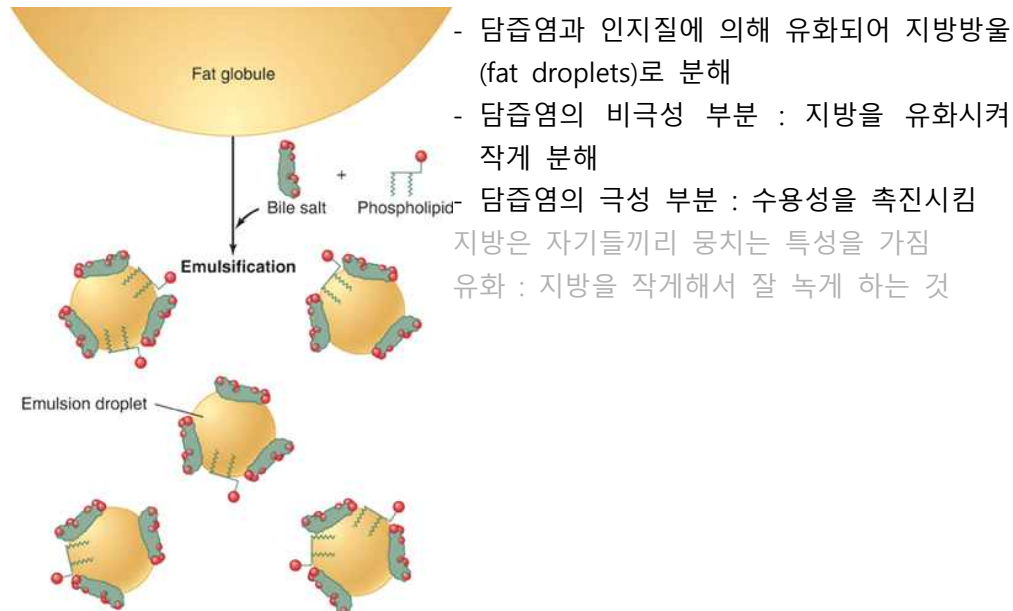
- 아미노산 : Sodium amino acid cotransporter (이차능동수송) → Na-K 펌프에 의해 Na가 세포 밖으로 나가면, 소장 상피세포 안의 Na 농도가 낮아지고 → Na, 아미노산 Co transporter에 의해 Na가 공급됨
- small peptide(아미노산 2~3개 크기) : H⁺와 함께 흡수, 상피세포안에서 아미노산으로 분해됨

3. fat 지방

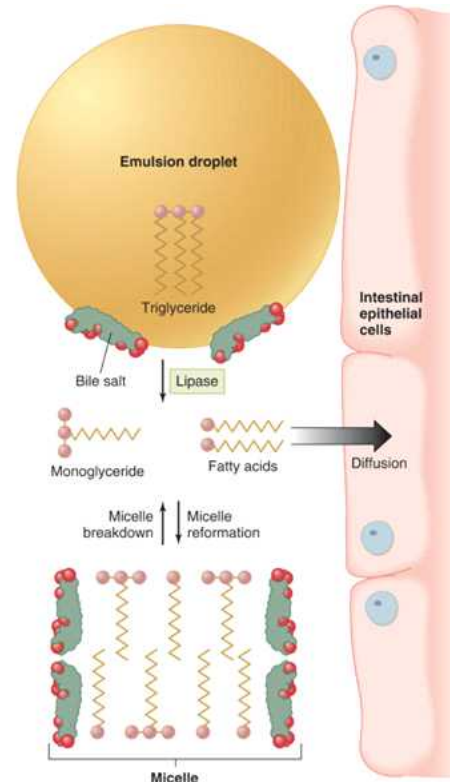
담즙염의 구조

- 간에서 생성, 쓸개에 저장, 소장 에 분비
- 양친매성(Amphipathic) : 소수성(비극성)부위와 친수성(극성)부위를 동시에 가짐
- 비극성 부분 : 지방의 유화(emulsify)를 도움 / 극성 부분 : 수용성을 띰

지방의 유화



- 담즙염과 인지질에 의해 유화되어 지방방울(fat droplets)로 분해
- 담즙염의 비극성 부분 : 지방을 유화시켜 작게 분해
- 담즙염의 극성 부분 : 수용성을 촉진시킴
- 지방은 자기들끼리 뭉치는 특성을 가짐
- 유화 : 지방을 작게해서 잘 녹게 하는 것



지방의 소화와 흡수

- 담즙염에 의해 유화된 지방은 TG의 형태로 존재
- TG는 췌장액 속의 lipase에 의해 모노글리세리드와 2개의 지방산으로 분해
- 모노글리세리드와 지방산이 확산에 의해 흡수됨
- 마이셀(micelle) : 모노글리세리드와 지방산이 마이셀 형성하는 경우 → 마이셀 구조는 매우 쉽게 분해되므로, 분해된 모노글리세리드와 지방산이 다시 확산에 의해 흡수됨
- 소장 점막세포 안으로 흡수된 지방은 카일로마이크론을 형성
- 유미관을 통해 흡수, 혈관으로 나감

지방의 소화와 흡수 정리

큰 지방 방울

↓ 유화작용(Emulsification)

작은 지방 방울

↓ 소화(Digest)

마이셀(Micelles)

↓

지방산과 Monoglycerides

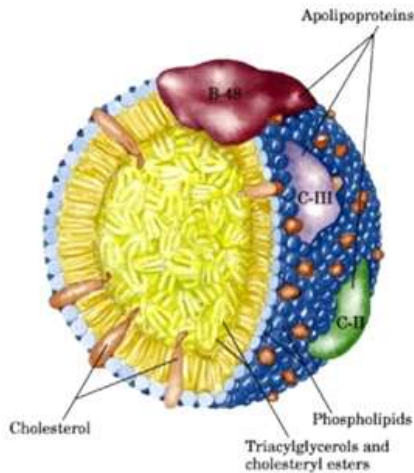
↓ 흡수(Absorption)

카일로마이크론(Chylomicron)

↓

유미관(Lacteal) → 혈관(Vessel)

- 카일로마이크론 : 배변으로 나가지 않은 지방들이 소장 내로 흡수될 때의 형태



4. vitamins 비타민

1) 지용성 비타민 (Vitamin A, D, E, K)

- 지방과 같이 흡수됨

2) 수용성 비타민

- 확산 or 매개체 운반에 의해 흡수

ex) Vitamin B12 → 특별한 운송수단(내인인자)이 있어야 함. 위벽의 내인인자와 결합하여 회장에서 흡수됨

- 내인인자의 부재 : 악성 빈혈 유발

5. water & minerals 물 & 미네랄

1) 물(Water)의 흡수

- 약 8000ml의 물이 매일 소장에 공급됨

→ 80%는 소장에서 흡수

→ 20%는 대장에서 흡수

2) 나트륨(Sodium)의 흡수

- 알도스테론의 지배를 받아 Na-K 펌프의 능동수송에 의해 흡수

3) 철(iron, Fe)

- 섭취된 철의 10%만이 소장 상피세포에서 능동수송에 의해 흡수됨

- 페리틴(ferritin, 철, 단백질의 복합체)의 형태로 혈장 안으로 들어감

- 적혈구의 색과 밀접한 관련이 있음

Segmentation contraction 분절수축 in 소장

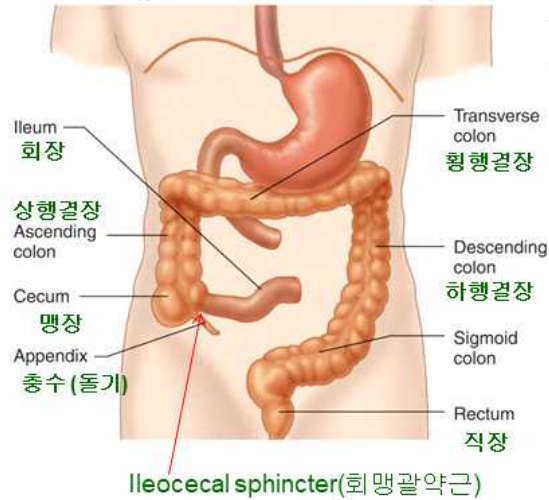
- 소장에서의 2가지 주요 수축운동 → 분절운동 & 연동운동

- 소장은 분절운동이 메인임 → 음식물 쪼개고, 쪼개서 흡수함

- 연동운동 : 밑으로 보내는 운동. 소장에서는 약하고 느리게 일어남 → 음식물이 소장에 오래 머물게 함

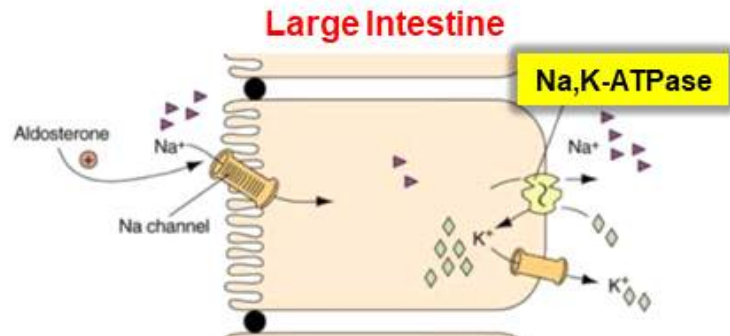
- 분절운동 : 앞뒤로 움직이면서, 소화액이 섞이고, 음식물이 휘저음 → 섞기 (mixing) & 젓기(churning) 운동

Large intestine 대장



- 변을 저장, 농축하는 기능
- 해부학적 구조 : 회맹괄약근 → 맹장 → 상행결장 → 횡행결장 → 하행결장 → S자형결장 → 직장 → 항문관

대장의 전해질, 체액 흡수



- 소장에서 대부분의 물을 흡수
 - 대장은 전해 받은 물의 90%만 흡수 (10%는 대변으로)
 - 흡수 : 삼투에 의해 (Na-k pump에 의해 Na도 흡수)
 - 알도스테론 : 소금, 물의 재흡수 촉진
 - 대장은 장내강으로 물을 많이 분비할 수도 있는데, 이 경우 설사가 일어남
- 재흡수는 알도스테론 / 대장은 농축시키는게 주목적

Large intestine or Colon 대장 / 결장

- 대장은 소화기능은 없지만, 물과 전해질 비타민 B, K와 엽산을 흡수하는 기능을 함
- 소장과 달리 용모와 접힌 구조가 없이 매끄럽고, 정교하지도 않음
- 매우 많은 미생물총이 살고 있음
- 400종류의 공생균이 대장에 살고 있는데, 도움을 주는 것과 해가 되는 것이 섞여 있음
- 엽산, 비타민 K를 합성하고, 발효를 통해 지방산을 만들 → 면역, 심혈관계 질환 억제
- 항생제를 많이 먹으면 공생균이 죽음

장내 미생물과 사상체질? → 연관시켜보려는 시도를 하고 있음

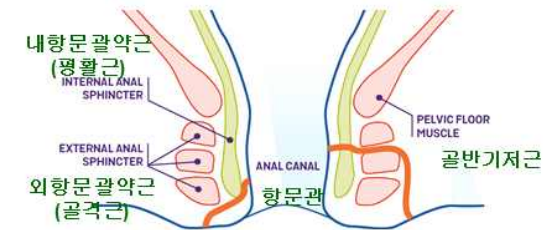
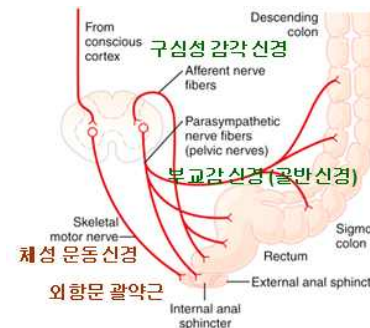
장내 미생물과 비만과 당뇨? → 당뇨와 비만이 잘 걸리는 체질이 있음

장내 미생물과 면역 질환? → 내장질환과 자가면역질환이 관련이 있음

장누수 증후군 → 대장상피세포가 염증에 의해 틈이 벌어져, 그 안으로 나쁜 균이 들어와 면역계를 교란시킴

Defecation 배변

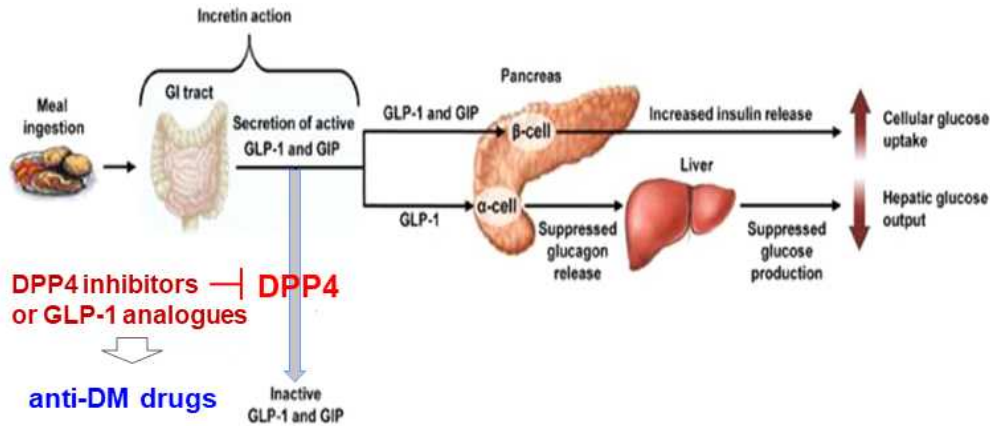
- 전해질, 물이 흡수된 후에 나머지 물질들이 직장을 통해 배변됨
- ※ 직장 벽의 확장 → 기계적 수용기 자극 → 배변 반사(defecation reflex)
- 직장의 수축, 내항문괄약근 이완, 외항문괄약근 수축, S자 결장의 연동운동 → 직장 내 압력 증가
- 외항문괄약근 이완 → 배변 수의근
- 복부, 흉부 동맥 수축 → 복부 압력 증가 → 배변에 도움



소화계 기관의 기능

- 입과 인두 : 저작운동
- 침샘 : 아밀레이스
- 식도 : 음식물이 지나가는 통로일뿐. 점액질이 분비됨
- 위 : 염산, 펩신, 점액질. 염산과 펩신은 단백질의 소화, 점액질은 위장 보호
- 췌장 : 효소랑 중탄산염
- 간 : 담즙염, 중탄산염. 중탄산염은 십이지장 중화. 담즙염은 지방의 소화
- 담낭 : 담즙 저장, 농축
- 소장 : 소화에서 가장 중요한 소화효소와 음식물이 섞여서 분해, 흡수되는 과정
- 대장 : 점액질 있고 농축

Incretins & anti-DM

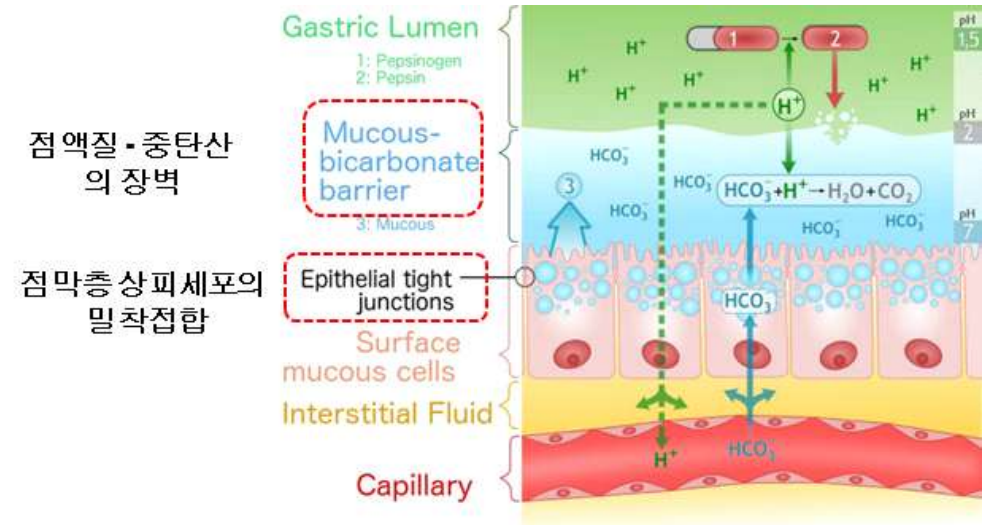


- Incretin : 항당뇨효과가 있음
- 인슐린의 분비조절은 혈당이 가장 강하게 함. 다른 인자로는 Incretin이 있음
- Incretin에 GIP, GLP-1이 있음
- GIP : 인슐린 증가 / GLP-1 : 인슐린 증가, 글루카곤 억제 → 혈당 ↓
- DPP4 : GLP-1, GIP 같은 것을 분해하는 효소

HCl & pepsin에 대한 위 보호

- HCl & pepsin은 위벽을 손상시키고, 소화성 궤양을 일으킬 수 있음
- 위 상피세포
- ① 점액 코팅 → 펩신 & HCl의 작용에 대한 장벽
- ② HCl 중화시키는 중탄산
- ③ 밀착연접으로 이루어짐
- ④ 3일에 한번씩 replace됨

위는 그래서 술, 담배 안하고 식사 조절, 관리하면 관리가 됨



Video endoscopy 비디오 내시경

- 위, 십이지장은 위내시경검사로 자세히 볼 수 있음
- 대장은 결장내시경검사를 통해 알 수 있음
- 직접 눈으로 볼 수 있으니까 진단이 쉬움

Gastric and Peptic Ulcers 위궤양과 소화성 궤양

- 소화성 궤양 : **HCl**의 작용으로 인한 위 또는 십이지장 점막의 침식
- Zollinger-Ellison 증후군 : 높은 수치의 가스트린에 반응하여 과다한 위산으로 인한 십이지장 궤양
- Helicobacter pylori 감염 : 궤양 관련
- 항생제 또는 양성자 펌프 억제제는 궤양 치료에 유용함
- 급성위염 : 염증에 의해 분비되는 **히스타민**에 의해 산이 손상되는 염증
- Zantac과 같은 히스타민 수용체 차단제는 위염을 치료할 수 있음

위질환은 대부분 강한 염산에 의해 생성됨

Histamine H2-Blocker vs Proton Pump Inhibitors

- 소화성 궤양 치료
- Omeflozole : Proton Pump(H^+ / K^+ ATPase) inhibitor, 위에서 내강으로 H^+ 분비 억제
- Cimetidine: histamine H2 receptor Blocker
- Dicyclomine: Muscarinic 수용체 억제제

제일 강한건 직접 작용하는 Proton Pump Inhibitor임

Vomiting 구토

- 위나 상부소화기계에서 강력한 배출을 통해 입으로 나오는 것 **과도한 수축**
 - 1. 과식으로 인한 위/소장의 과도한 확장
 - 2. 메스꺼운 냄새 등의 뇌의 화학수용기 자극
 - 3. 충격 등에 의한 두개골 내의 압력 증가
 - 4. 배멀미 등 머리 회전운동(멀미)
 - 5. 강력한 통증
 - 6. 목구멍 뒤쪽의 촉각 자극에 의해
- 뇌 연수에 있는 구토 중추 → 복부 근육을 수축하고, 복부 압력 증가해 구토

Gallstone 담석

- 담즙 : 콜레스테롤 > 인지질, 담즙염이 있음
- 콜레스테롤의 결정화로 담석 생성

담석이 총담관을 막는 경우

- 지방 소화 흡수 억제 → 지방변(변으로 나옴)
- 지용성 비타민 흡수 억제됨 → 혈액 응고 결핍, Ca 흡수 억제로 인한 뼈 질환
- 설사, 체액손실, 영양분 손실
- 췌관을 막게되면 영양분 소화 흡수 억제 → 영양 결핍
- 담즙 분비 억제 → 혈액에 bilirubin 축적 → **황달**

Lactose Intolerance 유당불내증

1. 소장에서, 낮은 lactase 활동 → lactose를 흡수하지 못함
2. 대장에는, 많은 미생물이 있는데 세균이 lactose를 발효시켜 상대적으로 적은 물을 흡수하게 됨 → 가스 & 복통, 설사 등(결장 팽창)의 증상

Constipation & Diarrhea 변비 & 설사

변비

- 대장운동 저하 → 변이 대장에 오래 머무름 → 물의 흡수돼 변 속의 물이 적어 짐 → 변이 굳음 → 배변활동이 어려움
- 원인 : 1. 신경원인(ex. 파킨슨 증후군) 2. 정신적 원인(ex. 우울증) 3. GI disorder(ex. 과민성 장증후군) 4. 임신
- 식이성 섬유를 섭취 → 식이섬유는 소화되지 않기 때문에(소화효소 없음) → 대장에 가서 팽창해 → 대장의 기계적 수용기를 자극해 대장 운동성 증가

설사

- 대장에서 체액 흡수 감소 and/or 상피에서 내장으로 분비 증가
- 원인 : 1. 상한 음식으로 인한 기생충, 세균, 바이러스 감염 2. 음식과민증&알레르기 3. GI disorder(위장 장애) 4. 약물

Dietary fibers 식이성 섬유

- 비녹말성 polysaccharides는 우리 몸에서 분해하는 효소가 없음
- 소화가 안 됨 → 배변활동을 더 쉽게 만들어줌 (대장의 운동성을 증가시켜서)
- 건강 이득 : 위장 건강 향상, 포도당 내성과 인슐린 반응 향상, 고지혈증과 다른 심장 질환 위험도 감소, 암 확률 감소, 체중 관리

Leaky Gut Syndrome 장 누수 증후군

- 장 누수가 일어나면 결국에는 뇌에 영향을 미침 + 인체 전반 다양한 영역에 영향을 줌 + 심혈관 질환도

결론 : 장건강이 중요함